

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 砂防担当版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く課題として設定してもよい）。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理（管理型）（前提条件）

- 事業名: ○○県○○土木事務所が管理する砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設の維持管理事業
- 目的: 管内土砂災害対策施設（砂防ダム約 200 基・急傾斜地崩壊防止施設約 300 箇所）の機能維持と住民の安全確保
- 成果物: 施設点検調書、健全度評価報告書、堆砂量調査結果、維持管理計画（改訂版）
- 立場: ○○土木事務所 砂防課 課長補佐（事業担当）
- 前提条件: 豪雨激甚化による緊急対応件数の増加、熟練技術者の退職、少子化を背景とした土木職採用難、厳しい財政制約

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所が管理する砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設の維持管理事業
- 目的: 管内の土砂災害対策施設の機能を継続的に維持し、豪雨激甚化時代においても住民の生命・財産を守ることを目的とする
- 成果物: 施設点検調書、健全度評価報告書（施設ごと）、堆砂量・土砂移動量調査結果、維持管理計画（改訂版）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 砂防ダムの健全度診断・堆砂量測定・急傾斜地斜面の変状把握には、地形・地質・豪雨履歴を読み解く高度な現場知見が必要である。しかし、団塊世代の熟練技術者の退職が相次ぎ、こうした知見の継承が困難になっている。少子化を背景に土木職の採用は年々厳しく、新規採用者の絶対数が不足しており、残った職員一人当たりの管理施設数が増加している。加えて、気候変動による豪雨の激甚化で緊急点検や応急対応の頻度も高まっており、平時の維持管理に割ける時間・人員が圧迫されている。

施策: これに対し、砂防ダムの堆砂量測定をドローン搭載の UAV レーザースキャナで実施し、従来の現地測量を省力化している。ドローンによる遠隔計測に切り替えることで、入渓リスクを回避しつつ少人数（2名）で複数施設の測定を完了できる体制を整えつつある。

効果: 現地作業に要する延べ日数が従来比で約 40% 削減できる見通しであり、限られた職員数でも管内施設の点検頻度を維持できる。計測データが 3 次元点群として蓄積され、経年変化の定量比較も可能となる。

施策の問題点

ドローン計測は天候・風速・電波環境に依存するため、豪雨直後の緊急確認（早期警戒が必要な時期）に機動的に対応できない場面がある。データ処理には専用ソフトと一定の IT リテラシーが必要であり、習熟した職員に限られると、処理担当者に業務が集中する属人化リスクが残る。ドローン計測のみでは施設表面の変状（クラック・剥離・洗掘）の微細な診断が困難であり、最終的な健全度判定には熟練者の目視確認が依然として必要であることも問題点として残る。

A 案 設問（2）近い将来（5 年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1：衛星・UAV データを活用した斜面変位モニタリングシステムの導入

内容: 合成開口レーダー（SAR）衛星の干渉解析と UAV 空撮による差分地形モデル（DEM）を組み合わせ、地すべり危険斜面・急傾斜地の変位量を面的・定期的にモニタリングするシステムを導入する。変位速度が閾値を超えた箇所のみ集中的に現地確認する「優先度付き点検」体制へ移行し、データはクラウドで一元管理して県本庁・関係市町村と共有する。

効果: 安全管理の観点では、変位の前兆を早期に把握でき、避難情報の発令判断を迅速化し、土砂流出前に対処する「事前対応型」へ転換して下流域の被害リスクを低減する。人的資源管理の観点では、現地巡視の延べ日数を削減し、少ない職員数で広域モニタリングを継続できる。情報管理の観点では、変位データの蓄積で変動予測精度が向上し、優先整備箇所の選定に客観的根拠を与えられる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、SAR 解析や DEM 差分処理には専門的知識が必要であり、日常業務に追われる砂防担当職員が新たな手法を習得する時間・コストを確保しにくい（安全管理 × 人的資源管理のトレードオフ）。克服策として、データ解析は民間地質コンサルタントへ委託し、作成された「変位速度ランク付け一覧」を基準に所内職員が最終的な現地確認・対応判断を担う役割分担とする。さらに、近隣自治体や国土交通省地方整備局との合同研修を定期開催し、解析手法の標準化と職員の判断能力を段階的に高める。

施策 A-2：砂防施設点検情報のデジタル台帳化とナレッジベース構築

内容: 紙や個人管理の Excel で散在する砂防ダム・急傾斜地施設の点検調書・補修履歴・設計図書を、クラウド型の施設管理台帳へ統合し、施設ごとに写真・健全度スコア・補修記録・土砂移動イベント情報を紐付

けて管理する。あわせて、熟練技術者が持つ「この施設はこういう損傷が先行する」という現場知見を動画・注釈付き写真で記録してナレッジベースを構築し、若手職員が引き継ぎ時に参照できる仕組みを整備する。

効果: 経済性管理の観点では、補修履歴の一元把握で重複発注や優先度の誤った修繕を防ぎ、限られた予算を効率的に配分できる。人的資源管理の観点では、担当者交代のたびに生じる引き継ぎの情報ロスを最小化し、熟練者に依存していた判断基準を組織資産として継続活用できる。施策 A-1 のモニタリングデータと連携させれば、変位観測施設の補修履歴・設計諸元を即座に参照でき、対応判断を迅速化できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、台帳移行は膨大なデータ入力に伴い職員の通常業務を圧迫し、退職間近の熟練者からのナレッジ取得は時間的制約が厳しく工数を捻出できない（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、データ入力の一部を測量・設計コンサルタントへ委託して初期移行工数を外部化する。ナレッジ記録は優先度の高い施設（設置後 30 年超・土砂移動実績のある箇所）から着手し、業務評価項目に「ナレッジ登録件数」を位置付けて継続的な動機付けを図る。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1：インフラ維持管理における自動化・省人化技術の社会実装加速

①課題と施策: 少子高齢化による生産年齢人口の減少は、インフラ維持管理を担う技術者・技能者の絶対数不足として全国の自治体で顕在化し、老朽化で需要が増す一方で担い手は減り続けている。施策として、ドローン・SAR 衛星・AI 画像診断などの省人化技術の社会実装を加速するため、国が地方の技術導入を支援する「インフラ DX 交付金（仮称）」を創設し、標準化された技術を認定して自治体が安心して導入できる仕組みを整備する。

②有効性と実現性: 国土交通省「点検支援技術性能カタログ」等で技術認定の枠組みが整いつつある。経済財政政策の観点では、人口減少下の維持管理には単位施設当たりのコスト削減が不可欠で、省人化投資は中長期的にコストを抑制する。技術革新の進展として、次世代 SAR 衛星等で数年内に変位検出精度が向上する見通しであり、早期の基盤整備が普及を加速する。国の支援スキームが実現の前提条件となる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 小規模市町村は技術評価・選定能力が乏しく、多種多様な技術が提供される中で「何を導入すべきか」を判断できないまま制度だけが先走る可能性がある（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策:

- **情報管理:** 国が点検技術の標準仕様書・評価マニュアルを整備し、技術比較できるカタログ・導入事例データベースを公開する
- **社会環境管理:** 都道府県が市町村の技術選定を支援するアドバイザー機能を制度化し、小規模自治体への技術移転を図る

施策 2：土砂災害リスクの高い地区への集約的な移住・集落再編支援

①課題と施策: 少子高齢化による人口減少は、山間部・急傾斜地背後の土砂災害高リスク地区で特に顕著である。要保全世帯が残る限り整備優先度は下げられず、維持管理コストが膨張する。施策として、土砂災害特別警戒区域内の住民の移住費用を国・県が補助する「土砂リスク地区移住促進制度」を整備し、移住後は当該地区の整備優先度を段階的に見直すとともに、「小さな拠点」形成を国土政策と連動して推進する。

②有効性と実現性: 居住者の移転は、ハード整備に依存せず根本的にリスクを解消する直接的な施策である。厚生労働政策の観点では、高齢者の孤立防止・医療福祉アクセスの面でも集約居住は有利である。経済財政政策の観点では、整備水準の縮減で砂防事業費を抑制できる。「防災集団移転促進事業」の実績があり実現可能性は高い。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 土地への愛着・農地の喪失・コミュニティ分断への懸念から住民の移住意向は低い場合が多く、制度を整備しても活用されない可能性がある。移住後の土地・家屋管理（荒廃・空き家問題）も行政負担として残る（安全管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 移住判断を強制でなく任意とし、「危機時の一時移転場所確保」から始めて段階的に検討できるプロセスを設計する
- 安全管理: 移住後の旧居住地は農地・里山として地域が管理継続する仕組みを地元組織と協定化し、二次的な土砂災害リスクの発生を防ぐ

B 案: 砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事（新設・整備型）（前提条件）

維持管理経験ではなく新設・整備工事の発注・監督経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事で書いた場合の模範論文を併記します。ICT 施工と若手技術者の確保・育成を主軸に、人材不足への対応を前面に出した構成です。

- 事業名: ○○県○○土木事務所が施行する砂防堰堤新設工事・急傾斜地崩壊防止工事（複数箇所）
- 目的: 豪雨激甚化に対応した土砂流出・崩壊対策施設の新設整備による保全対象の安全確保
- 成果物: 砂防堰堤（コンクリート重力式）、のり面保護工・アンカー工・擁壁（急傾斜地対策）、施工管理記録・竣工図書
- 立場: ○○土木事務所 砂防課 主任（工事監督担当）
- 前提条件: 地元建設業者の技能労働者不足・高齢化、県職員の若手不足・現場経験不足、山間部・急傾斜地という過酷な作業環境、工期の制約

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所が施行する砂防堰堤新設工事・急傾斜地崩壊防止工事
- 目的: 豪雨激甚化に対応し、土砂流出・斜面崩壊から保全対象（人家・道路・農地）を守る施設を整備する
- 成果物: コンクリート重力式砂防堰堤、のり面保護工・アンカー工・擁壁・排水施設（急傾斜地対策）、施工管理記録・竣工図書（3次元モデル含む）

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 砂防・急傾斜地対策工事は、急峻な山間渓谷・急斜面という過酷な作業環境での施工を要し、危険かつ体力的に厳しい作業が多い。少子化による若年層の建設業離れ・技能労働者の高齢化が進み、山岳・渓流域での工事を専門とする地元施工業者が慢性的な人手不足となっている。コンクリート打設・型枠組立・基礎掘削など熟練を要する工種では、技能工の確保が入札の段階から問題となるケースが出始めている。

施策: これに対し、本事務所では砂防堰堤工事に「ICT 活用型施工（ドローン起工・出来形測量、バックホウ自動施工補助）」を試行導入している。施工量の多い基礎掘削・盛立工では機械の自動制御で作業員の配置を最適化し、丁張設置・人力測量の工数を大幅に削減している。

効果: 熟練測量工に依存していた現地作業をマシンガイダンス付き建機に置き換えることで、未経験の若手オペレーターでも設計値に近い精度で施工できる。工事現場の「技術的敷居」を下げることで将来の若手入職促進に寄与するとともに、省人化により慢性的な人手不足下でも工期を守れる体制を構築しつつある。

施策の問題点

山間渓谷の砂防工事現場では通信インフラが脆弱で、ICT 機器の動作が安定しない箇所がある。発注者（監督員）側も 3次元設計データの照合・検査に必要な IT スキルが未整備であり、受注者に言われるままの形式的な確認にとどまるリスクがある。中小の地元業者では ICT 機器の調達・オペレーター育成にかかる初期コスト負担が重く、ICT 対応業者の偏在が生じると地域の競争環境が損なわれる恐れもある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1：遠隔臨場・ウェアラブルカメラを活用した監督体制の再構築

内容: 砂防堰堤・急傾斜地対策工事の段階確認・出来形検査を、受注者が装着するウェアラブルカメラとリアルタイム映像伝送により遠隔で実施する体制に移行する。移動コスト・安全リスクの高い現場への立会回

数を最小化して遠隔臨場を原則とし、映像と確認記録はクラウドへ自動保存して確認時刻・GPS 位置情報と紐付けて管理する。

効果: 人的資源管理の観点では、監督員の現地移動時間（山岳部では往復 2～3 時間に及ぶ）を削減し、1 人で複数の山間現場を並行管理できる。安全管理の観点では、急傾斜地・溪流内という転落・落石リスクの高い環境への入域回数を減らし、監督員自身の労働災害リスクを直接低減できる。情報管理の観点では、映像が電子記録として保存され、引き継ぎ・竣工後の維持管理段階での参照が容易になる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、深い谷地形では携帯通信の電波が届かない区間が多く、映像伝送が途絶して遠隔確認の信頼性が担保できない（**安全管理 × 情報管理** のトレードオフ）。通信不能を理由に現地確認を省略すると施工不良の見落としという安全リスクに直結する。克服策として、工事開始前に現場内の電波環境を調査し、遠隔臨場の可否区間を明確に区分する。電波不良区間は「静止画・動画の事後提出＋現地到達確認書」を証跡とする代替手順を仕様書に規定し、重要な構造部位（基礎根入り・配筋・打設前）のみ従来どおりの臨場確認を維持する段階的移行とする。

施策 B-2：砂防・急傾斜地工事の発注仕様標準化と地元業者の ICT 対応支援

内容: 砂防堰堤工事・急傾斜地対策工事の ICT 活用仕様を県として標準化し、3 次元設計データの納品形式・検査手順・マシンガイダンス適用範囲を統一する。あわせて、地元中小建設業者が ICT 機器を調達・習得するための「砂防 ICT 工事導入支援補助金」と「地域建設業合同 ICT 講習会」を整備し、ICT 対応業者の育成・裾野拡大を図る。

効果: 経済性管理の観点では、発注仕様の標準化で受注者の準備コストが下がり、ICT 対応業者の参入増加で入札競争が健全化する。入札不調リスクを低減し、工期遅延に伴う事業費増を防ぐ。人的資源管理の観点では、ICT 施工の習得が若手入職の動機付けとなり、地元建設業の人材確保・定着に寄与する。監督員側でも標準仕様書に基づく検査が可能となり、若手職員でも均質な品質確認ができる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、標準仕様の策定・補助金制度の設計には本庁・関係部局との調整に相当の時間と人的資源を要する。現場業務が多忙な砂防担当部署では工数が足りず、制度設計が形骸化するリスクがある（**人的資源管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、国土交通省が整備する「i-Construction 2.0」の標準仕様書をベースとして県版カスタマイズに特化し、策定工数を最小化する。補助金設計は既存の地域建設産業活性化事業との連携で新制度化の手間を省く。地元建設業協会・技術コンサルタントを協力機関として策定プロセスに参画させ、実態に即した仕様となるよう共同作業体制を構築する。

B 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1：インフラ維持管理における自動化・省人化技術の社会実装加速

（A 案 設問（3）施策 1 と同一内容。A 案の論述も参照のこと。）

①課題と施策: 少子高齢化による生産年齢人口の減少は、インフラ維持管理を担う技術者・技能者の絶対数不足として全国の自治体で顕在化し、老朽化が進む中で担い手減少が維持管理の質・量の低下を招いている。施策として、国がドローン・AI 画像診断・SAR 衛星解析などの省人化技術の地方導入を支援する「インフラ DX 交付金（仮称）」を創設し、技術認定制度を整備して自治体が安心して導入できる基盤を構築する。

②有効性と実現性: 国土交通省「点検支援技術性能カタログ」等で技術認定の枠組みが整いつつある。経済財政政策の観点では、担い手減少下の省人化投資は中長期的にコストを抑制し、財政への好影響が見込まれる。技術革新の進展として、次世代 SAR 衛星等の高度化が進んでおり、早期の制度整備が普及を加速する。地方単独での導入は困難で、国の支援スキームが前提条件となる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 技術評価・選定能力が乏しい小規模市町村では、多種多様な技術が提供される中で「何を導入すべきか」の判断が困難で、制度だけが先走るリスクがある（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 情報管理: 国が技術の標準仕様書・評価マニュアル・導入事例データベースを公開し、自治体が技術比較しやすい環境を整備する
- 社会環境管理: 都道府県が市町村の技術選定を支援するアドバイザー機能を制度化し、知識集約と技術移転を図る

施策 2：土砂災害リスク地区の集約移住・集落再編支援

（B 案でも A 案設問（3）施策 2 と同一の国家施策を論述します。）

①課題と施策: 少子高齢化による人口減少は、山間部・急傾斜地背後の土砂災害高リスク地区で特に進む。高齢者のみ世帯が残る状況ではハード整備の優先度を下げられず、維持管理コストが膨張する。施策として、土砂災害特別警戒区域内の住民の移住費用を国・県が補助する制度を整備し、移住後は当該地区の整備優先度を段階的に見直すとともに、「小さな拠点」形成を国土政策と連動して推進する。

②有効性と実現性: ハード整備に依存せず根本的にリスクを解消する直接的な施策である。厚生労働政策の観点では、高齢者の孤立防止・医療福祉アクセスの面でも集約居住は有利である。経済財政政策の観点では、整備水準の縮減で砂防事業費を抑制できる。「防災集団移転促進事業」の実績があり実現可能性は高い。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 土地への愛着・農地の喪失・コミュニティ分断への懸念から住民の移住意向は低く、制度整備しても活用されない可能性がある。移住後の土地・家屋管理（荒廃・空き家問題）も行政負担として残存する（安全管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策:

- **社会環境管理:** 強制でなく任意的なプロセスを設計し、避難訓練・地域総会でリスク情報を共有して住民主体の判断形成を支援する
- **安全管理:** 移住後の旧居住地は農地・里山として地域管理を継続する協定を地元組織と締結し、二次的な土砂災害リスク発生を防ぐ